

Дата выпуска готовой  
спецификации 12-сен-2014

Дата редакции 30-ноя-2024

Номер редакции 7

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution  
Cat No. : A13926  
Синонимы: TBHP; Trigonox®4 A  
Молекулярная формула: C<sub>4</sub> H<sub>10</sub> O<sub>2</sub>

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению: Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания: Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## Раздел 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Дата редакции 30-ноя-2024

|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Воспламеняющиеся жидкости<br>Органические пероксиды | Категория 3 (H226)<br>Тип F (H242) |
| <b>Опасности для здоровья</b>                       |                                    |
| Острая пероральная токсичность                      | Категория 4 (H302)                 |
| Острая кожная токсичность                           | Категория 3 (H311)                 |
| Острая токсичность при вдыхании - пары              | Категория 3 (H331)                 |
| Разъедание/раздражение кожи                         | Категория 1 С (H314)               |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз              | Категория 1 (H318)                 |
| Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей     | Категория 1 (H317)                 |
| Мутагенность зародышевых клеток                     | Категория 2 (H341)                 |
| Канцерогенность                                     | Категория 2 (H351)                 |
| <b>Опасности для окружающей среды</b>               |                                    |
| Хроническая токсичность для водной среды            | Категория 2 (H411)                 |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

- H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
- H242 - При нагревании возможно возгорание
- H302 - Вредно при проглатывании
- H311 + H331 - Токсично при попадании на кожу или вдыхании
- H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги
- H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию
- H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты
- H351 - Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания
- H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Предупреждающие формулировки

- P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить
- P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица
- P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту
- P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем
- P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз
- P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Дата редакции 30-ноя-2024

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 3. Состав (информация о компонентах)

### 3.2. Смесь

| Компонент                    | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,1-Диметилэтилгидропероксид | 75-91-2   | EEC No. 200-915-7 | 70              | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Org. Perox. F (H242)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 2 (H351)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| Вода                         | 7732-18-5 | 231-791-2         | 30              | -                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Компонент                    | Пределы удельной концентрации (SCL)                                                              | М-фактор | Примечания к компонентам |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1,1-Диметилэтилгидропероксид | Eye Dam. 1 : $C \geq 1\%$<br>Skin Sens. 1 : $C \geq 0.1\%$<br>STOT SE 3 : $5\% \leq C \leq 10\%$ | -        | -                        |

| Компоненты                   | REACH №.         |
|------------------------------|------------------|
| 1,1-Диметилэтилгидропероксид | 01-2119446670-40 |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 4. Меры первой помощи

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                 | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                  | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                               |
| Попадание на кожу                  | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем   | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем | При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Переместить пострадавшего на свежий воздух. Требуется немедленная медицинская помощь. |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Дата редакции 30-ноя-2024

## Меры самозащиты при оказании первой помощи

Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Затрудненное дыхание. Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота: Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации: Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

### Примечания для врача

Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными.

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода. Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Не использовать огнетушитель галонового типа.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Окислитель: Контакт с горючим/органическим материалом может вызвать пожар. Может вызывать возгорание горючих веществ (дерева, бумаги, масла, одежды и т.д.). Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), tert-butanol.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## Раздел 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Дата редакции 30-ноя-2024

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

## **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Впитать инертным поглощающим материалом. Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

## **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Не допускать соприкосновения с одеждой и другими горючими материалами. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить в сухом месте. Не хранить рядом с горючими материалами. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Держать охлажденным. Для сохранения качества продукта. Не замораживать. Органические пероксиды. Зона для едких материалов. Хранить при температуре не превышающей 35 °C. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

### **7.3. Конкретные способы конечного использования**

Применение в лабораториях

## **8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты**

### **8.1. Контрольные параметры**

#### **Пределы воздействия**

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Дата редакции 30-ноя-2024

| Компонент                    | Латвия                   | Литва                             | Люксембург | Мальта | Румыния |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|--------|---------|
| 1,1-Диметилэтилгидропероксид | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda |            |        |         |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                                      | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1,1-Диметилэтилгидропероксид<br>75-91-2 ( 70 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 12.5mg/kg bw/day                |

| Component                                      | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1,1-Диметилэтилгидропероксид<br>75-91-2 ( 70 ) | DNEL = 21.34mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 10.37mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 3.69mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 3.08mg/m <sup>3</sup>             |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                                      | пресная вода      | Свежая вода осадков             | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1,1-Диметилэтилгидропероксид<br>75-91-2 ( 70 ) | PNEC = 0.0015mg/L | PNEC = 0.00621mg/kg sediment dw | PNEC = 0.015mg/L | PNEC = 0.17mg/L                      | PNEC = 0.166mg/kg soil dw  |

| Component                                      | Морская вода       | Морская вода осадков             | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка      | Воздух |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--------|
| 1,1-Диметилэтилгидропероксид<br>75-91-2 ( 70 ) | PNEC = 0.00015mg/L | PNEC = 0.000621mg/kg sediment dw |                          | PNEC = 1.4mg/kg food |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Дата редакции 30-ноя-2024

## Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

## Средства индивидуальной защиты персонала

### Защита глаз

Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время                          | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Витон (R)          | Смотрите рекомендациями производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** низкокипящих органических растворителей Тип AX Коричневый соответствует EN371

### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

### Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

#### Физическое состояние

жидкость

#### Внешний вид

Бесцветный

#### Запах

Слабый

#### Порог восприятия запаха

Данные отсутствуют

ALFAAA13926

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Дата редакции 30-ноя-2024

|                                                 |                        |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Точка плавления/пределы                         | -2.8 °C / 27 °F        |                                    |
| Температура размягчения                         | Данные отсутствуют     |                                    |
| Точка кипения/диапазон                          | 37 °C / 98.6 °F        | @ 15 mmHg                          |
| Горючесть (жидкость)                            | Огнеопасно             | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твердого тела, газа)                 | Неприменимо            | жидкость                           |
| Пределы взрывчатости                            | Данные отсутствуют     |                                    |
| Температура вспышки                             | 43 °C / 109.4 °F       | Метод - CC (закрытый тигель)       |
| Температура самовоспламенения                   | 204 °C / 399.2 °F      |                                    |
| Температура разложения                          | 75 °C                  |                                    |
| Самоускоряющегося разложения температура (SADT) | 80°C                   |                                    |
| pH                                              | 4.3 @ 20°C             | sat.aq.sol                         |
| Вязкость                                        | 4.1 mPa.s at 20 °C     |                                    |
| Растворимость в воде                            | Смешиваемый            |                                    |
| Растворимость в других растворителях            | Информация отсутствует |                                    |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода)      |                        |                                    |
| Компонент                                       | Lg Pow                 |                                    |
| 1,1-Диметилэтилгидропероксид                    | 0.846                  |                                    |
| Давление пара                                   | 62 mmHg @ 45 °C        |                                    |
| Плотность / Удельный вес                        | 0.940                  |                                    |
| Насыпная плотность                              | Неприменимо            | жидкость                           |
| Плотность пара                                  | 3.1 (Воздух = 1.0)     | (Воздух = 1.0)                     |
| Характеристики частиц                           | Неприменимо (жидкость) |                                    |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Молекулярная формула | C4 H10 O2                               |
| Молекулярный вес     | 90.12                                   |
| Взрывчатые свойства  | взрывных смесей пара / воздуха возможно |
| Окисляющие свойства  | Окислитель                              |

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1. Реактивность

Да

### 10.2. Химическая устойчивость

Окислитель: Контакт с горючим/органическим материалом может вызвать пожар.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Не замораживать. Температуры выше 35°C. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Воздействие света. Несовместимые продукты. Горючий материал. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Органические материалы. Кислоты. Основания. Металлы. Восстановитель. Металлы в виде тонкого порошка. Сильные восстановители. Горючий материал.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). tert-butanol.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Дата редакции 30-ноя-2024

## 11. Информация о токсичности

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| (а) острая токсичность;<br>Перорально | Категория 4<br>ATE = 800 mg/kg |
| Кожное                                | Категория 3<br>ATE = 897 mg/kg |
| При отравлении<br>ингаляционным путем | Категория 3<br>ATE = 2.64 mg/l |

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент                    | LD50 перорально          | LD50 дермально              | LC50 при вдыхании                         |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1,1-Диметилэтилгидропероксид | LD50 = 560 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 628 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 1845 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Вода                         | -                        | -                           | -                                         |

(б) разъедания / раздражения  
кожи; Категория 1 C

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз; Категория 1

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный Кожа  
Данные отсутствуют  
Категория 1  
Может вызывать сенсибилизацию при попадании на кожу

(е) мутагенность зародышевых  
клеток; Категория 2  
Возможен риск необратимых последствий

(F) канцерогенность; Категория 2

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном  
воздействии; Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном  
воздействии; Данные отсутствуют

Органы-мишени Неизвестно.

(j) стремление опасности; Данные отсутствуют

Наблюдаемые симптомы / Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение,

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Дата редакции 30-ноя-2024

**Эффекты,  
как острые, так и замедленные**

утомление, тошнота и рвота. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки.

## 11.2. Информация о других опасностях

**Эндокринные разрушающие свойства**

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1. Токсичность

**Проявления экотоксичности**

Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде.

| Компонент                    | Пресноводные рыбы                                                                                           | водная блоха                         | Пресноводные водоросли                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1,1-Диметилэтилгидропероксид | LC50: = 42.3 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 57 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) | EC50: = 20 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 2.1 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

**Стойкость  
Дегградация в очистные сооружения**

Не поддается легкому биоразложению  
Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.  
Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент                    | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1,1-Диметилэтилгидропероксид | 0.846  | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Дата редакции 30-ноя-2024

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Стойких органических загрязнителей | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых |
| Потенциал уменьшения озона         | Этот продукт не содержит известных или подозреваемых |

## 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1. Методы удаления

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов | Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.                                                                                                                                                          |
| Загрязненная упаковка                                    | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.                                                                                                           |
| Европейский каталог отходов                              | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                                                                                                                                    |
| Дополнительная информация                                | Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду. |

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

### IMDG/IMO

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3109                                   |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID SOLUTION |
| Собственное техническое название              | tert-Butyl hydroperoxide                 |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 5.2                                      |
| Дополнительный класс опасности                | 8                                        |
| 14.4. Группа упаковки                         |                                          |

### ADR

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3109                                   |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID SOLUTION |
| Собственное техническое название              | tert-Butyl hydroperoxide                 |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 5.2                                      |
| Дополнительный класс опасности                | 8                                        |
| 14.4. Группа упаковки                         |                                          |

### IATA

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 14.1. Номер ООН | UN3109 |
|-----------------|--------|

ALFAAA13926

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Дата редакции 30-ноя-2024

**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН** ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID SOLUTION

**Собственное техническое название** tert-Butyl hydroperoxide

**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** 5.2

**Дополнительный класс опасности** 8

**14.4. Группа упаковки**

**14.5. Опасности для окружающей среды** Опасно для окружающей среды  
Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

X = перечисленных. US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                    | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1,1-Диметилэтилгидропероксид | 75-91-2   | 200-915-7 | -      | -   | X     | X    | KE-11387 | X    | X    |
| Вода                         | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Компонент                    | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 1,1-Диметилэтилгидропероксид | 75-91-2   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Вода                         | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

**Условные обозначения:** X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент                    | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,1-Диметилэтилгидропероксид | 75-91-2   | -                                                                         | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)               | -                                                                                      |
| Вода                         | 7732-18-5 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

ALFAAA13926

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Дата редакции 30-ноя-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                    | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,1-Диметилэтилгидропероксид | 75-91-2   | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Вода                         | 7732-18-5 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 3 (самостоятельная классификация)

| Компонент                    | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1,1-Диметилэтилгидропероксид | WGK3                               |                           |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## 16. Дополнительная информация

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H242 - При нагревании возможно возгорание

H302 - Вредно при проглатывании

H311 - Токсично при попадании на кожу

H331 - Токсично при вдыхании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты

H351 - Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания

H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H330 - Смертельно при вдыхании

### Условные обозначения

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Дата редакции 30-ноя-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

**Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:**

**Физические опасности**

На основании результатов испытаний

**Опасности для здоровья**

Метод расчета

**Опасности для окружающей среды**

Метод расчета

## Рекомендации по обучению

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата выпуска готовой спецификации

12-сен-2014

Дата редакции

30-ноя-2024

Сводная информация по изменениям

Обновленные разделы паспорта безопасности.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution

Дата редакции 30-ноя-2024

---

на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**